

Ejercicio 1

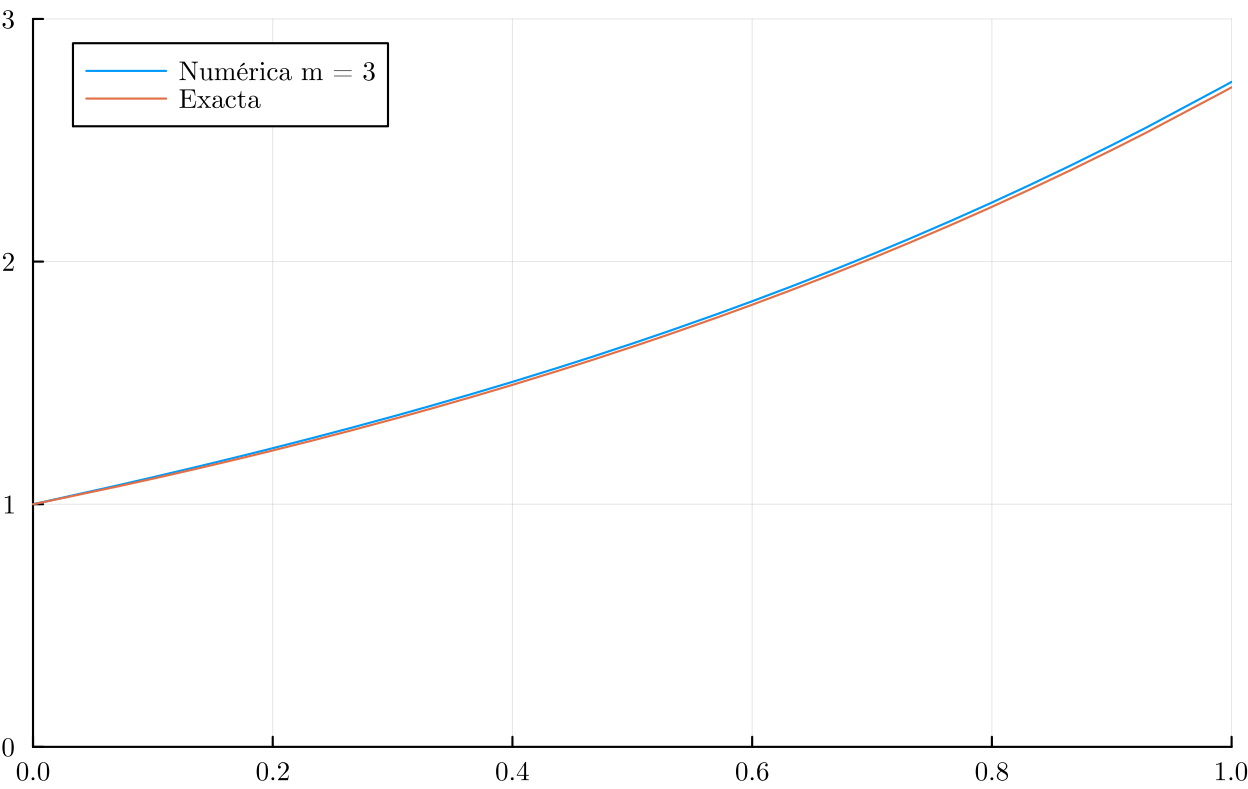
Sea $\lambda = u_0 = 1$ y $t_f = 1$. Para cada método (colocación, cuadrados mínimos, Galerkin)

- Calcula la solución aproximada para $q = 2, 3$ y 4 . Dibuja estas aproximaciones junto a la solución exacta $u(t) = \exp(t)$.
- Considera $q = 9$. Resuelve el sistema $\mathbf{A}\xi = \mathbf{b}$, compara con la solución exacta.
- Comprueba el valor del determinante de $\mathbf{A}$ para valores crecientes de q .

exacta (generic function with 1 method)

Colocación

Método de Colocación



colocacion (generic function with 1 method)

error_infinito (generic function with 1 method)

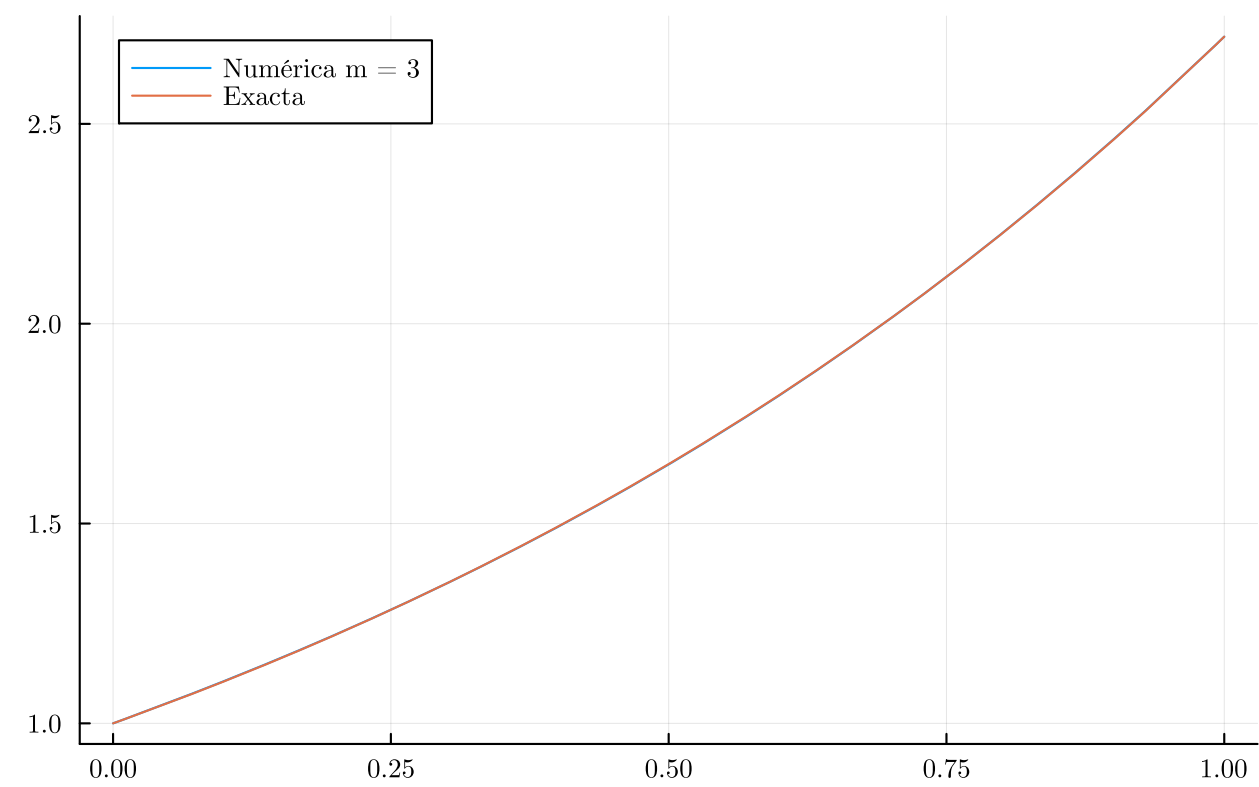
Método de Colocación

grado	error	det(A)
3.0	0.0224589	0.222222
4.0	0.00153306	0.0371704
5.0	9.85396e-5	0.00192283
6.0	5.07313e-6	2.92942e-5

Cuadrados mínimos

cuadrados_minimos (generic function with 1 method)

Método de Cuadrados Mínimos



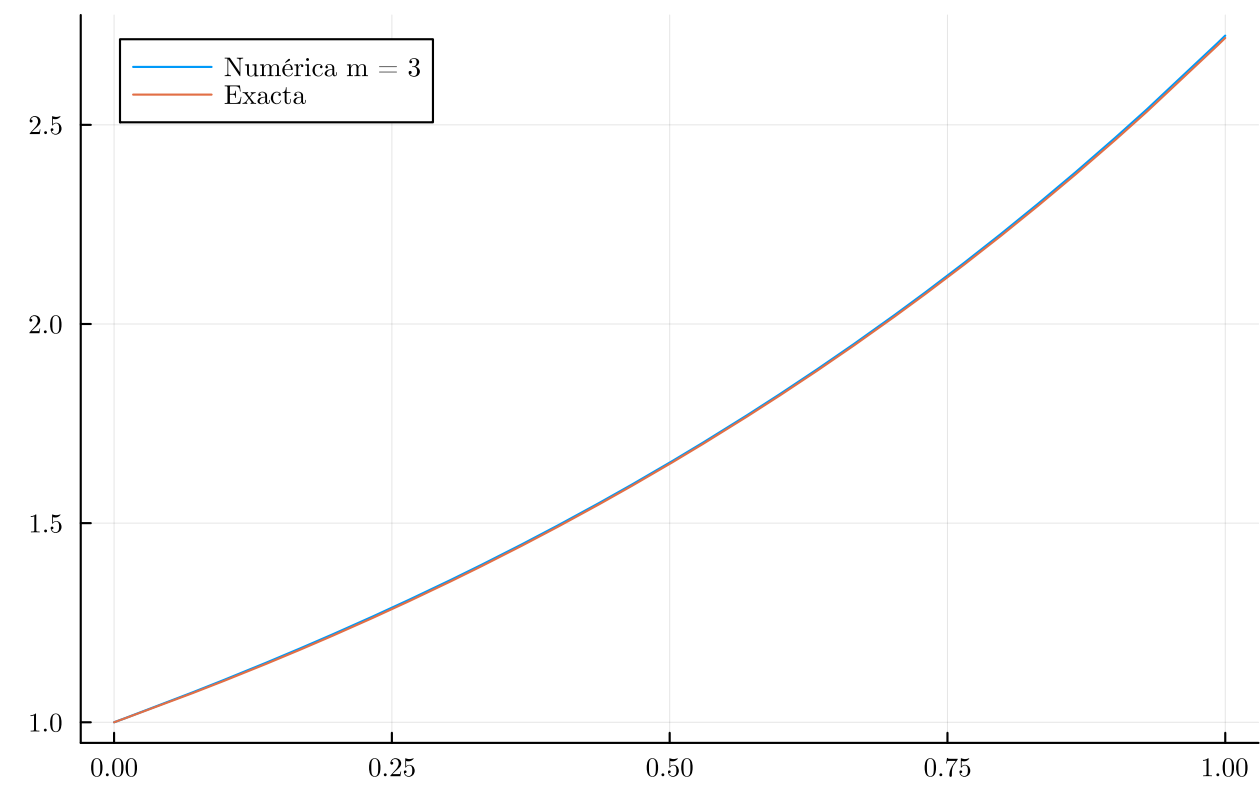
Método de Cuadrados Mínimos

grado	error	det(A)
3.0	0.000858987	0.00587566
4.0	4.11733e-5	3.39444e-5
5.0	1.70989e-6	1.93673e-8
6.0	5.99518e-8	1.00236e-12

Método de Galerkin

galerkin (generic function with 1 method)

Método de Galerkin



Método de Galerkin

grado	error	det(A)
3.0	0.00588617	7.67196e-5
4.0	0.000318107	3.20377e-8
5.0	1.44186e-5	1.02212e-12
6.0	5.44088e-7	2.41598e-18

Práctica 1

Utilizando la base de funciones lineales a trozos y el método de Galerkin, resuelve el problema modelo:

$$-\left[\kappa(x)u'(x)\right]' = f(x) \quad x \in [0, L]$$

Con condiciones de contorno en los extremos $x = 0$ y $x = L$:

$$u(0) = 0, u(L) = 0$$

Considera el caso $\kappa = 1, L = 1$. La fuente f viene dada por:

$$f(x) := 10(1 - 10(x - 0.5)^2)e^{-5(x-0.5)^2}$$

En este caso, la solución exacta viene dada por:

$$u(x) = e^{-5(x-0.5)^2} - e^{-5/4}$$

Resuelve numéricamente utilizando el método de Galerkin con la base lineal a trozos. Calcula el error en la norma 2 respecto de la solución exacta usando un método de cuadratura numérico:

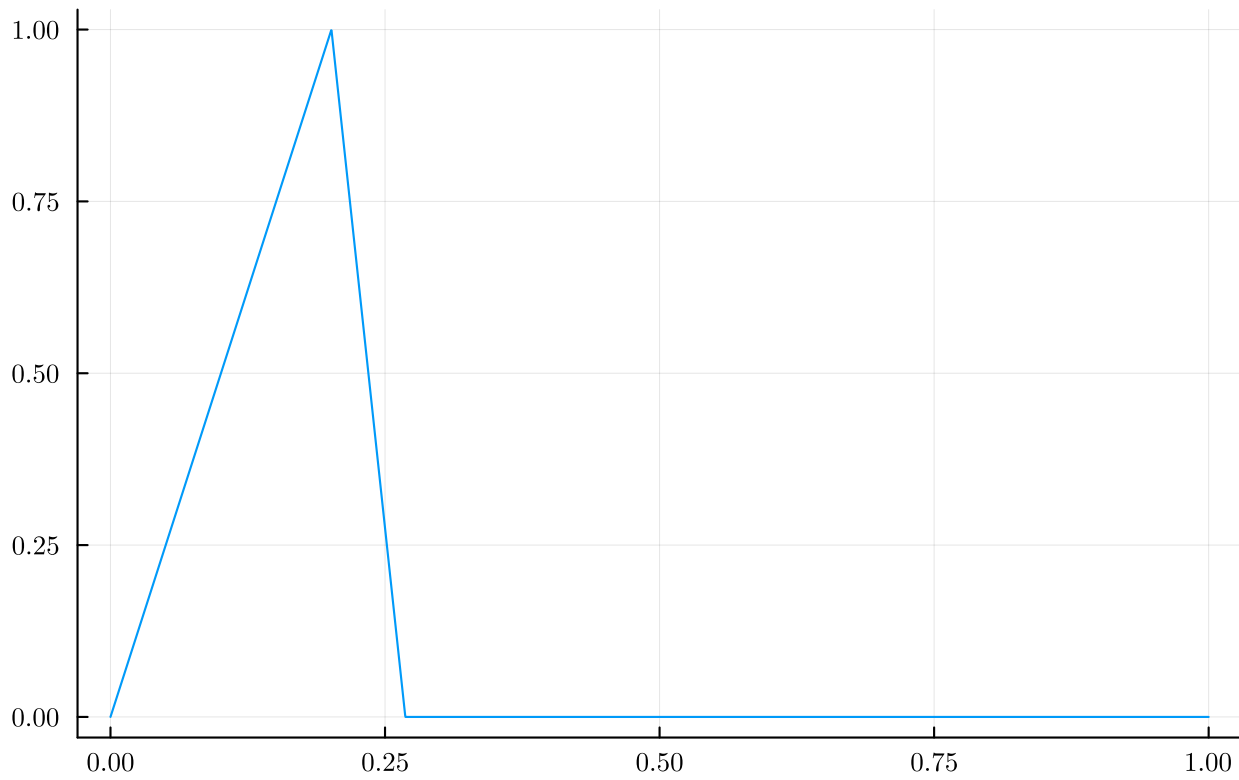
$$\|u - U\|_2 = \left(\int_0^1 |u - U|^2 dx \right)^{1/2}$$

a) Utiliza una partición del intervalo con los siguientes datos para $M = 15$:

Paso	Valor
$h_1 = h_{16}$	$\approx .2012$
$h_2 = h_{15}$	$\approx .0673$
$h_3 = h_{14}$	$\approx .0493$
$h_4 = h_{13}$	$\approx .0417$
$h_5 = h_{12}$	$\approx .0376$
$h_6 = h_{11}$	$\approx .0353$
$h_7 = h_{10}$	$\approx .0341$
$h_8 = h_9$	$\approx .0335$

b) Utiliza un mallado regular. Comprueba el error de aproximación a la **derivada** de u en norma cuadrática.

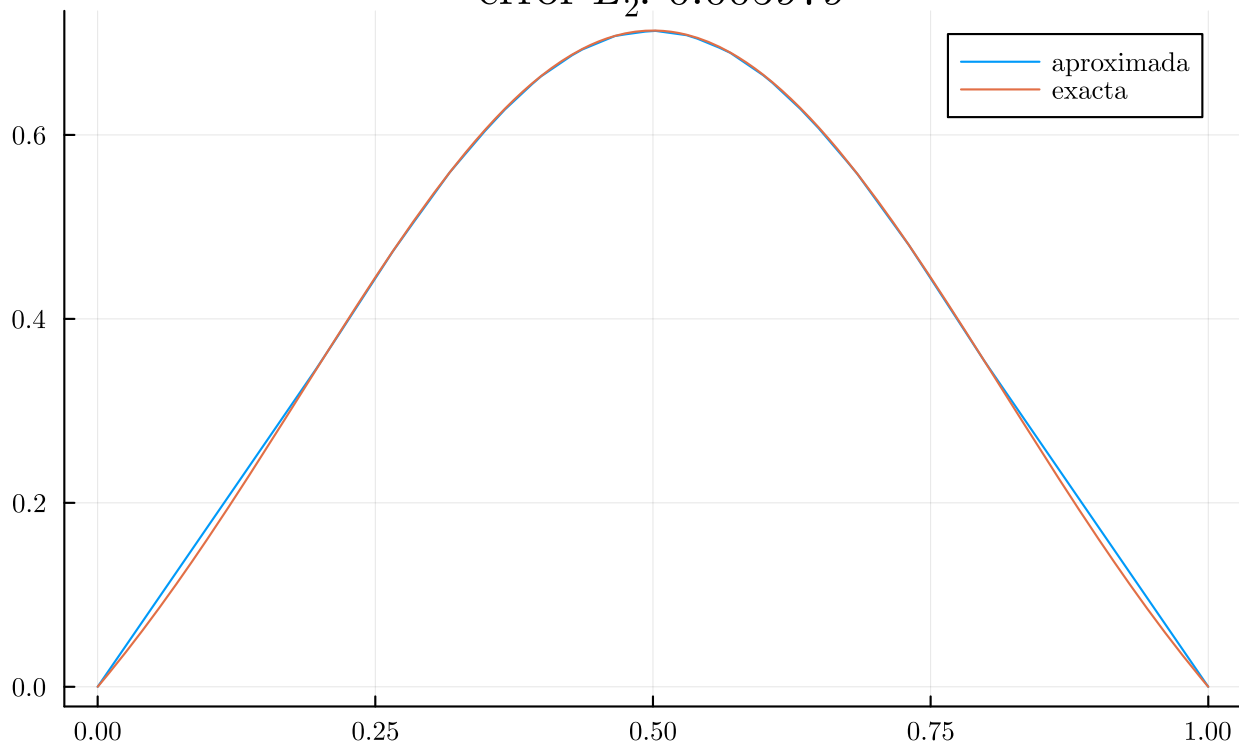
La función 1 de la base



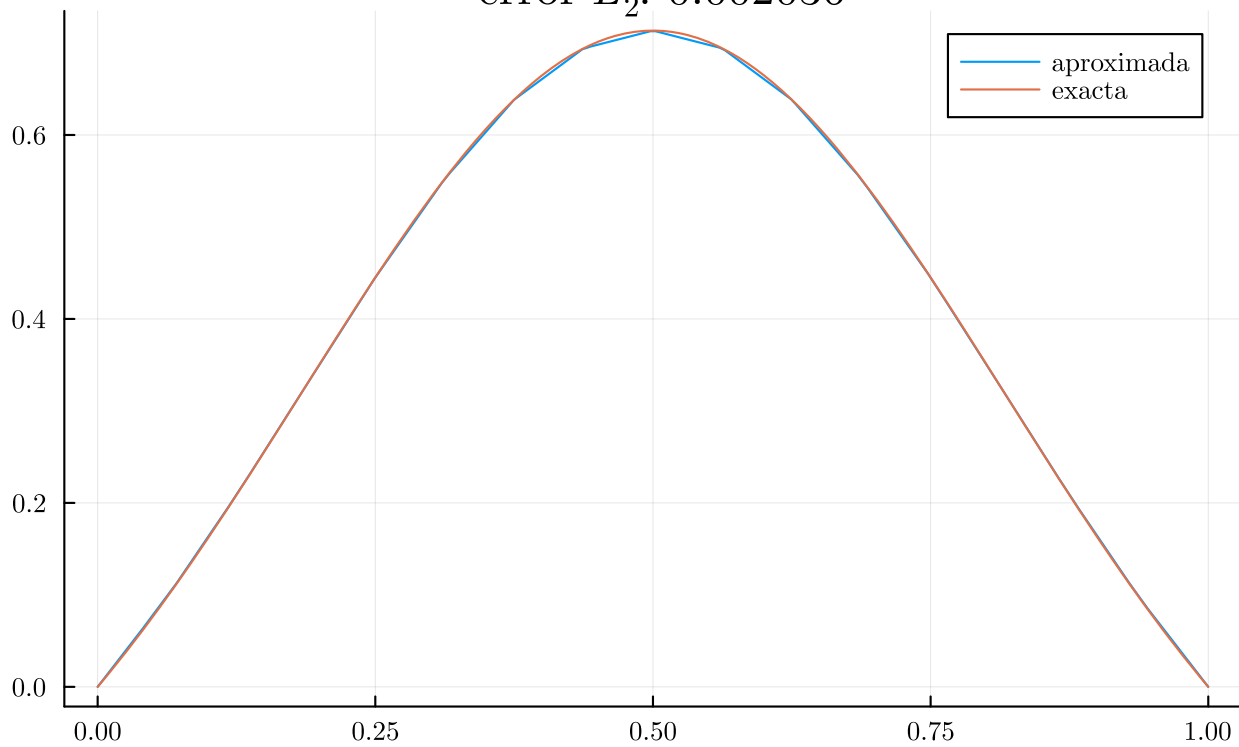
elfin (generic function with 1 method)

error_cuadratico (generic function with 1 method)

Malla adaptada 15 nodos error L_2 : 0.005979



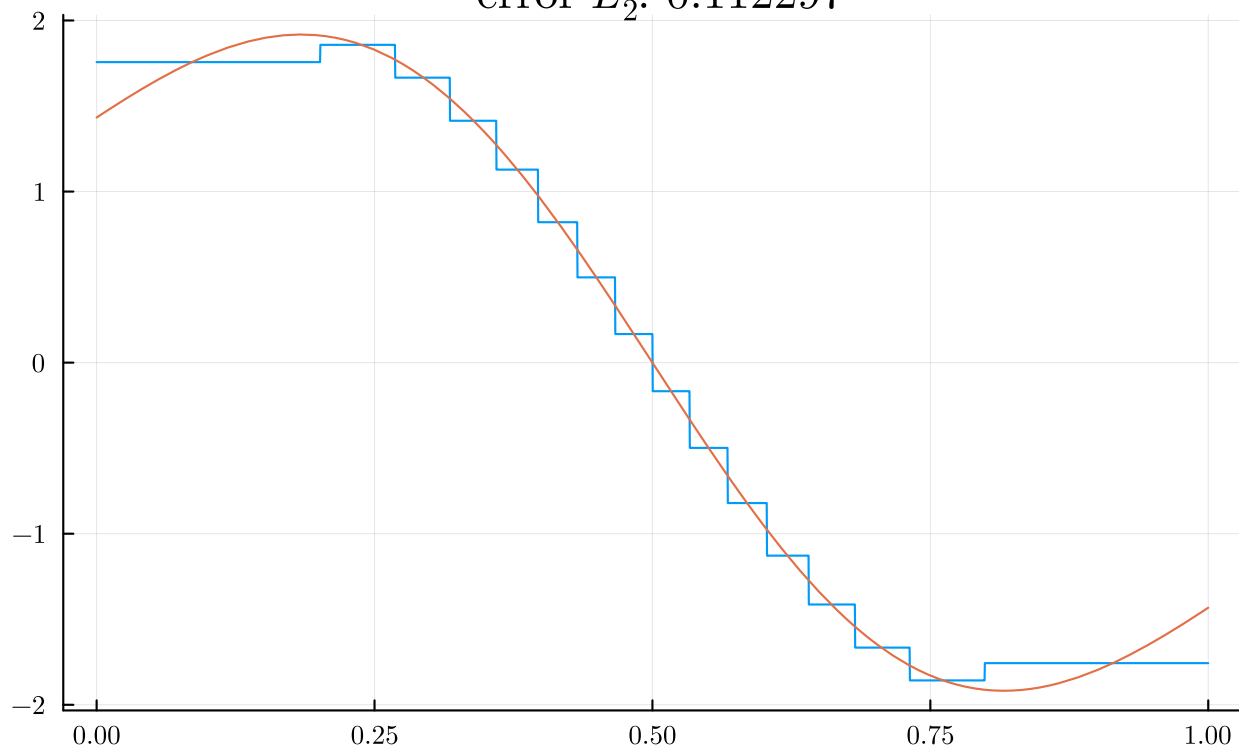
Malla regular 15 nodos
error L_2 : 0.002036



Comparación entre las derivadas

derivada (generic function with 1 method)

Derivada malla adaptada
error L_2 : 0.112297



Derivada malla regular
error L_2 : 0.10306

